

Análisis y Discusión:

Comparemos las frecuencias a los cuales resonó la antena. Para la antena simulada en Matlab estuvo en una frecuencia de 915 MHz, en cambio al construirlo se obtuvo una frecuencia de 692 MHz.

$$\Delta f = \frac{|f_{teo} - f_{exp}|}{|f_{exp}|} * 100\% = \frac{|915 - 692|}{|915|} * 100\% \approx 24.37\%$$

La antena construida presentó una frecuencia de resonancia de 692 MHz, aproximadamente un 24 % inferior a la frecuencia de diseño. Existen varias razones del porqué de estas variaciones: Primero, en cuanto a las dimensiones, se llegó a la conclusión de que una manera de llegar a la frecuencia de 915 MHz es con una longitud de lado de 8 cm, mayor a la que se construyó, además, en la parte del espaciado, al conectar la antena con el tramo del coaxial hubo una mayor distancia a la calculada, factor que pudo alterar también el valor de frecuencia. En cuanto al diseño de la antena, la presencia de algunos dobleces en la geometría de la antena también pudo interferir de manera negativa a la hora de querer llegar a la frecuencia objetivo.

Al conectar la antena al analizador de espectro y gracias a la señal generada se pudo observar un pico de potencia en la frecuencia central de la antena (692 MHz), con menor respuesta a frecuencias alejadas. Esto confirma la frecuencia de resonancia. Además, al rotar la antena respecto a la fuente, la potencia recibida varió notablemente, mostrando un máximo en la dirección frontal del plano reflector y mínimos laterales, lo que indica un comportamiento direccional y confirma lo visto en el 3D Pattern de Matlab.

En la simulación inicial en MATLAB, se empleó una longitud de lado de 0,082 m y un espaciado de 0,041 m. La frecuencia de resonancia lograda con estas dimensiones era próxima a 950 MHz, lo cual superaba la frecuencia objetivo de 915 MHz. Para reducir la frecuencia de resonancia a 915 MHz, se aumentaron gradualmente el espaciado y la longitud del lado. Este ajuste se debe a que, en las antenas de tipo biquad, la longitud del conductor afecta su longitud de onda de operación. Cuando las dimensiones físicas aumentan, se produce una mayor impedancia distribuida y la longitud de onda resonante también aumenta, lo que provoca una disminución en la frecuencia de resonancia.